

CAPÍTULO 2 – ESTATÍSTICA DESDE O COMEÇO (Descritiva)

1. FUNDAMENTOS

População e Amostra

Aplicação: validar se a pesquisa representa o público.

Decisão real: antes de mudar a logística, verificar se a amostra de clientes cobre todas as regiões.

Variáveis

Aplicação: definir como medir o problema.

Decisão real: tratar canal como categoria e valor do pedido como número antes de montar o dashboard.

Frequências

Aplicação: resumir volume por categoria.

Decisão real: reforçar a equipe do canal com maior volume de chamados.

Aplicação: organizar a distribuição observada.

Decisão real: priorizar horários com maior frequência de atendimentos.

Tabela de Frequências

Valor	f_i	h_i	%	F_i
x_1	5	0,10	10%	5
x_2	12	0,24	24%	17
x_3	18	0,36	36%	35
...	...	0,30	30%	50
Total	50	1	100%	

Aplicação: organizar a distribuição dos dados.

Decisão real: priorizar a análise dos dados fornecida de um promotor.

2. MEDIDAS DE POSIÇÃO (Ordenam dados e encontram o centro)

Média Aritmética Simples

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Aplicação: resumir nível central.

Decisão real: comparar o ticket médio antes de mudar o preço.

Média Ponderada

$$\bar{x}_w = \frac{\sum w_i x_i}{\sum w_i}$$

Aplicação: representar critérios com pesos.

Decisão real: escolher fornecedor considerando preço, prazo e qualidade com pesos diferentes.

Mediana (Md)

Ordena os dados.

- n ímpar: posição. $\frac{n+1}{2}$
- n par: média entre as posições $\frac{n}{2}$ e $\frac{n}{2} + 1$

Aplicação: representar o centro com outliers.

Decisão real: usar a mediana do tempo de entrega para redefinir o prazo prometido.

Moda (Mo)

Valor com maior frequência.

Aplicação: identificar o valor mais recorrente.

Decisão real: aumentar estoque do produto mais vendido.

3. POSIÇÃO RELATIVA

Quartis

Divide os dados ordenados em 4 partes iguais.

Q_1	Q_2	Q_3
25%	50%	75%

Aplicação: segmentar grupos.

Decisão real: focar apoio nos 25% alunos com menores notas.

Percentis (P_k)

Divide os dados ordenados em 100 partes.

P_{25}	P_{50}	P_{90}
25%	50%	90%

Aplicação: localizar posições relativas.

Decisão real: disparar alerta quando o tempo ficar acima do percentil 90 do SLA.

4. MEDIDAS DE DISPERSÃO (O quanto os dados variam)

Amplitude (A)

$$A = x_{\max} - x_{\min}$$

Aplicação: medir alcance inicial.

Decisão real: perceber se a faixa de preços praticada está ampla demais.

Variância Populacional

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2$$

Aplicação: medir instabilidade.

Decisão real: identificar qual processo varia mais e precisa padronização.

Variância Amostral

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Aplicação: medir instabilidade.

Decisão real: identificar qual processo varia mais e precisa padronização.

Desvio-padrão

$$s = \sqrt{s^2}$$

Aplicação: interpretar dispersão na unidade original.

Decisão real: revisar uma operação cujo tempo se afasta muito da média.

Coefficiente de Variação

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\%$$

Aplicação: comparar dispersões de escalas diferentes.

Decisão real: escolher o indicador mais estável entre regiões com médias distintas.

5. IQR E BOXPLOT (Resumos robustos)

Min, não outlier

Outliers: oo e -lier

Quartil Q1 (25%)

Mediana (Q2)

Quartil Q3 (75%)

Máx. (Q4)

Outliers: oo e -lier

Aplicação: detectar extremos sem assumir normalidade.

Decisão real: investigar transações suspeitas e excluir erro de cadastro.

REGRAS DISTÂNCIA PARA OUTLIERS

- Leve: $< 1,5 \times IQR \rightarrow$ possível outlier leve
- Moderado: $1,5 \times IQR \leq 3 \times IQR \rightarrow$ outlier moderado
- Extremo: $> 3 \times IQR \rightarrow$ outlier extremo

Decisão real: priorizar investigação de outliers extremos.

AED – CAP. 2 E CAP. 3 EM UM MAPA DOS DADOS OBSERVADOS À INCERTEZA E À ASSOCIAÇÃO



CAPÍTULO 3 – DA VARIAÇÃO À INCERTEZA (Probabilidade, Distribuições e Associação)

1. LINGUAGEM DA PROBABILIDADE

Experimento aleatório

Aplicação: modelar incertezas.

Decisão real: estimar risco de atraso em uma entrega.

Espaço Amostral (Ω)

Aplicação: definir todos os resultados possíveis.

Decisão real: mapear todos os desfechos de um sorteio ou teste.

Evento (A)

Aplicação: focar o resultado de interesse.

Decisão real: medir a chance de um cliente comprar.

Probabilidade

- $0 \leq P(A) \leq 1$
- $P(\Omega) = 1$
- $P(\emptyset) = 0$

Aplicação: medir chance em casos equiprováveis.

Decisão real: estimar a chance de sair um número par no dado antes de um jogo.

Fórmula clássica

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

2. OPERAÇÕES E PROPRIEDADES

União ($A \cup B$)

Aplicação: analisar "A ou B".

Decisão real: selecionar clientes inadimplentes ou com alto valor para ação especial.

Interseção ($A \cap B$)

Aplicação: analisar "A e B".

Decisão real: identificar clientes que clicaram e compraram para medir campanha.

Complemento (A^c)

Aplicação: analisar "não A".

Decisão real: medir quem não abriu o e-mail para nova abordagem.

Probabilidade Condicional

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Aplicação: atualizar chance com informação nova.

Decisão real: elevar a suspeita de fraude após um alerta.

3. INDEPENDÊNCIA E REPRESENTAÇÕES

Independência

A e B independentes se e somente se $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

Aplicação: verificar influência entre eventos.

Decisão real: testar se clique em anúncio e compra estão realmente ligados.

Árvore de Probabilidades

Aplicação: decompor decisões em etapas.

Decisão real: estimar aprovação de crédito seguida de pagamento.

Tabela de Probabilidades

A	B	$P(A \cap B)$	$P(A)$
A	B	$P(A \cap B)$	$P(A)$
A	B^c	$P(A \cap B^c)$	$P(A)$
A^c	B	$P(A^c \cap B)$	$P(B)$
A^c	B^c	$P(A^c \cap B^c)$	$P(B)$
		$P(B)$	1

Aplicação: organizar combinações e marginais.

Decisão real: cruzar sexo e compra para decidir segmentação.

4. VARIÁVEIS ALEATÓRIAS E DISTRIBUIÇÕES

Variável Aleatória (X)

Função que associa números reais aos resultados do experimento.

Aplicação: transformar resultados em números.

Decisão real: contar reclamações por dia.

Esperança (Valor Esperado)

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot P(X = x_i)$$

Aplicação: calcular valor médio esperado.

Decisão real: prever vendas médias de uma campanha.

Variância

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Aplicação: medir incerteza do processo.

Decisão real: comparar risco entre duas estratégias.

Distribuições Discretas

Bernoulli (p)

$$X \sim \text{Bernoulli}(p)$$
$$P(X = 1) = p$$
$$P(X = 0) = 1 - p$$

Aplicação: modelar sucesso/fracasso.

Decisão real: medir se um usuário converteu ou não.

Binomial (n, p)

$$X \sim \text{Binomial}(n, p)$$

Aplicação: contar sucessos em n tentativas.

Decisão real: prever quantas compras podem surgir em 20 contatos.

5. ASSOCIAÇÃO ENTRE DUAS VARIÁVEIS

Dispersão (Scatter Plot)

Aplicação: visualizar padrão e outliers.

Decisão real: enxergar se há tendência entre visitas e vendas.

Regressão Linear Simples

$$\hat{Y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X$$

Aplicação: prever Y a partir de X.

Decisão real: prever vendas a partir do gasto em marketing.

Covariância

$$\text{Cov}(X, Y)$$

Aplicação: medir variação conjunta.

Decisão real: avaliar se gasto em anúncio sobe junto com vendas.

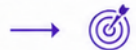
Correlação de Pearson

$$r_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

Aplicação: medir força linear.

Decisão real: decidir se vale estudar relação entre desconto e demanda.

IDEIA CENTRAL DOS CAP. 2 E 3
(Do Observado à Ação)



Observamos com cuidado



Resumimos com medidas
(posição e dispersão)



Modelamos a incerteza
e eventos



Medimos associações
entre variáveis



Tomamos decisões
melhores